

# 座・Navi 研修ハンズオン手順書

研修当日、この手順を上から順番に実施すれば、座・Naviをローカル環境で動かせます。 コマンドやパスは、つまずきやすい箇所も含めてそのまま記載していますので、コピー＆ペーストで進めてください。

## 0. 事前に準備するもの

| 項目       | 内容                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Eclipse  | Java EE 開発者向けパッケージ (Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers) |
| Java     | JDK 17 以上                                                               |
| Tomcat   | <b>Apache Tomcat 9.0系</b> (重要、理由は下記コラム参照)                               |
| プロジェクト一式 | <code>za-navi</code> フォルダ (このdocsフォルダの2つ上の階層)                           |

### コラム: なぜ Tomcat 9.0 系を使うのか

Tomcat 10 以降は `jakarta.servlet.*` という新しい名前空間に変わっており、このアプリのコード ( `javax.servlet.*` を使用) とは互換性がありません。「サーブレットのクラスが見つからない」等のエラーを避けるため、**必ず Tomcat 9.0系**をダウンロードしてください。ダウンロード先: <https://tomcat.apache.org/download-90.cgi> (Windows用 zip 配布版を選択)

## 1. Tomcatを準備する

- 上記サイトから `apache-tomcat-9.0.xxx-windows-x64.zip` をダウンロード
- 好きな場所に展開する (例: `C:\tomcat\apache-tomcat-9.0.xxx`)
- 展開したフォルダの中に `bin` `conf` `lib` ... が並んでいることを確認

## 2. Eclipseでプロジェクトを作る

1. Eclipse起動 → **File** → **New** → **Dynamic Web Project**

2. 以下を入力して「Next」を繰り返し、最後に「Finish」

| 項目                                     | 設定値      |
|----------------------------------------|----------|
| Project name                           | za-navi  |
| Dynamic web module version             | 4.0      |
| Context root                           | za-navi  |
| Generate web.xml deployment descriptor | チェックを入れる |

3. もし「Target runtime」が未設定・Tomcatが選べない場合は、隣の **New Runtime...** ボタンから

- **Apache** → **Apache Tomcat v9.0** を選択
- 「Tomcat installation directory」に手順1で展開したフォルダのパスを指定
- **Finish**

⚠ ここでパスを正しく指定しないと、後で実行時に エラー: メイン・クラス `org.apache.catalina.startup.Bootstrap`を検出およびロードできませんでした というエラーが出ます。その場合は **Window** → **Preferences** → **Server** → **Runtime Environments** から該当のTomcatを選び直し、`bin\bootstrap.jar` が実在するフォルダを正しく指定してください。

## 3. ファイルを配置する

作成したプロジェクトのフォルダ（ワークスペース内の `za-navi`）に、配布された `za-navi` フォルダの中身をコピーします。

| コピー元（配布物）                 | コピー先（Eclipseプロジェクト）      |
|---------------------------|--------------------------|
| src/main/java/control/    | src/control/             |
| src/main/java/model/      | src/model/               |
| src/main/java/dao/        | src/dao/                 |
| src/main/java/entity/     | src/entity/              |
| src/main/webapp/css/      | WebContent/css/          |
| src/main/webapp/images/   | WebContent/images/       |
| src/main/webapp/index.jsp | WebContent/index.jsp     |
| src/main/webapp/WEB-INF/  | WebContent/WEB-INF/（上書き） |

コピー後、Eclipseの「Project Explorer」で `za-navi` を選択して **F5（更新）** を押し、ファイルが反映されているか確認します。

💡 もしコピー後にプロジェクトが Project Explorer に出てこない場合は、**File → Open Projects from File System...** → ワークスペース内の `za-navi` フォルダを指定 → Finish でプロジェクトとして認識させてください。

## 4. 文字コードをUTF-8に統一する（文字化け防止）

日本語が文字化けしないよう、最初に以下を必ず確認・設定してください。

1. `za-navi` プロジェクトを右クリック → **Properties** → **Resource**
2. 「Text file encoding」が **Other: UTF-8** になっているか確認（なっていない場合は変更して Apply and Close）
3. 念のため **Window** → **Preferences** → **General** → **Workspace** の「Text file encoding」もUTF-8になっているか確認

💡 もし途中でファイルをコピーし直した・新規作成した後に文字化けが出た場合は、**Project → Clean...** → `za-navi` を選択してクリーンビルドすると直ることが多いです。

## 5. Tomcatで起動する

1. `za-navi` プロジェクトを右クリック → **Run As** → **Run on Server**
2. 「Apache Tomcat v9.0」を選択して **Finish**
3. 画面下の「Console」に `Server startup in XXXX ms` と出れば起動成功

## 6. ブラウザで開く

```
http://localhost:8080/za-navi/ControlServlet?action=login
```

### デモアカウント

| ユーザーID                | パスワード                 | 種別           |
|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <code>user001</code>  | <code>pass001</code>  | 一般ユーザー（田中太郎） |
| <code>user002</code>  | <code>pass002</code>  | 一般ユーザー（鈴木花子） |
| <code>admin001</code> | <code>admin001</code> | 管理者（管理者山田）   |

一般ユーザーでログインすると「行先登録・座席予約・予約確認・氏名検索・部門検索」、管理者でログインすると追加で「座席利用状況・代理予約・マスタ更新」が使えます。

## 7. うまく動かないときのチェックリスト

| 症状                                       | 確認すること                                                                                            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Bootstrap</code> を検出およびロードできませんでした | Tomcatランタイムの「installation directory」が正しいフォルダ（ <code>bin\bootstrap.jar</code> がある場所）を指しているか（手順2参照） |
| JSPのクラスをコンパイルできません                       | エラーメッセージに出ているJSPファイル名・行番号を確認し、該当箇所のJavaコードの文法（変数の宣言漏れなど）を確認                                       |
| 日本語が文字化けする                               | ① プロジェクトのText file encodingがUTF-8か（手順4） ② ブラウザのキャッシュが残っていないか（ <code>Ctrl+Shift+R</code> で強制再読み込み） |
| ログインできない / メニューが出ない                      | <code>action=doLogin</code> でPOSTされているか、 <code>dao/AccountsDAO.java</code> のモックデータにそのユーザーIDがあるか確認 |
| 画面に何も表示されない・真っ白                          | EclipseのConsoleに赤文字のエラーが出ていないか確認し、スタックトレースの一番上の行（ <code>原因</code> の部分）を読む                         |

## 8. 当日の進め方の目安

---

1. (5分) Tomcatダウンロード・展開
  2. (10分) Eclipseでプロジェクト作成・Tomcatランタイム登録
  3. (10分) ファイルコピー・文字コード設定
  4. (5分) 起動・ログイン確認
  5. (残り時間) 各自、[01 プログラム解説書.md](#) を見ながらコードを読み、簡単な修正（文言変更・モックデータ追加など）を試してみる
- 

関連ドキュメント:

- [01 プログラム解説書.md](#) — アプリ全体の構造と各ファイルの役割
- [02 DB接続ガイド.md](#) — モックデータを実際のMySQLに繋ぎ変える方法